TERMINALE D · PHYSIQUE

# 11 Le condensateur

Leçon 1 : Le condensateur, sa charge et sa capacité · Leçon 2 : Le condensateur plan et l'énergie qu'il emmagasine · Leçon 3 : La charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance · Leçon 4 : Le condensateur en régime sinusoïdal forcé

## L'ESSENTIEL

### Leçon 1 : Le condensateur, sa charge et sa capacité

Un **condensateur** est un dipôle formé de deux plaques conductrices, les **armatures**, séparées par un isolant, le **diélectrique**. Symbole : deux traits parallèles de même longueur, non reliés.

- Chargé, une armature porte $+q$, l'autre $-q$ : la charge totale est nulle. La **charge du condensateur** est la charge $q$ de l'armature par laquelle le courant entre, en coulombs (C).
- Aucune charge ne franchit le diélectrique : le courant circule **dans les fils**, il apporte des charges sur une armature et en retire autant de l'autre.

**LES TROIS RELATIONS (CONVENTION RECEPTEUR)**

$$q = C\,u \qquad i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \qquad i = C\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$q$ en C, $u$ en V, $C$ en F, $i$ en A ; $i$ orienté vers l'armature qui porte $q$

- **Capacité** $C$ : en farads, $1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}$. Elle ne dépend **ni de la tension, ni de la charge** : c'est une caractéristique de l'objet. Le farad est énorme : $1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}\ \mathrm{F}$, $1\ \mathrm{nF} = 10^{-9}\ \mathrm{F}$, $1\ \mathrm{pF} = 10^{-12}\ \mathrm{F}$ (le millifarad vaut $10^{-3}\ \mathrm{F}$). Supercondensateurs : de quelques dixièmes à plusieurs milliers de farads, sous quelques volts.
- Tension constante, **courant nul** : il ne passe du courant que si $u$ varie.
- La tension aux bornes d'un condensateur est **toujours continue** : un saut donnerait $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ infini, donc $i$ infini.
- Si le courant circule à l'inverse de la flèche (décharge), $i < 0$ : la charge diminue. Certains sujets notent $Q > 0$ la charge de l'armature positive et $i$ dans le sens réel : $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ en charge, $i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ en décharge.

### Leçon 2 : Le condensateur plan et son énergie

**Condensateur plan** : deux armatures planes et parallèles, de surface $S$ en vis-à-vis, séparées par un diélectrique d'épaisseur $d$.

**CAPACITE D'UN CONDENSATEUR PLAN**

$$C = \varepsilon\,\frac{S}{d} = \varepsilon_0\,\varepsilon_r\,\frac{S}{d}$$

$C$ en F, $S$ en $\mathrm{m}^2$ (surface en vis-à-vis), $d$ en m

$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m} = \frac{1}{36\pi \times 10^9}\ \mathrm{F/m}\,;\ \varepsilon_r \geq 1,$$

sans unité

- $\varepsilon_r = 1$ pour l'air et le vide ; papier paraffiné $\approx 4$, mica $\approx 6$, céramique de 10 à plusieurs milliers.
- Champ entre les armatures **uniforme**, dirigé de l'armature positive vers la négative : $E = \frac{u}{d}$ (V/m).
- Le diélectrique **isole** les armatures, **multiplie** la capacité par $\varepsilon_r$ et **tient la tension**. Au-delà d'un champ propre au matériau, il **claque** (air : $3 \times 10^6\ \mathrm{V/m}$ environ) : ne jamais dépasser la **tension de service** indiquée.

**ENERGIE EMMAGASINEE**

$$W = \frac{1}{2}\,C\,u^2 = \frac{1}{2}\,q\,u = \frac{q^2}{2\,C}$$

$W$ en J, $C$ en F, $u$ en V, $q$ en C

Energie **électrostatique**, stockée dans le champ électrique entre les armatures, intégralement restituée à la décharge. Doubler $u$ **quadruple** $W$. Souvent notée $E$, $E_e$ ou $E_{el}$ : ne pas la confondre avec la f.é.m. $E$.

> Un condensateur **reste chargé** après qu'on a coupé le générateur. On le décharge par une résistance avant d'y toucher, jamais avec un tournevis (arc).

### Leçon 3 : Charge et décharge à travers une résistance

**Echelon de tension** : passage brusque, à $t = 0$, d'une tension nulle à une tension constante $E$ aux bornes de l'association série $R$, $C$ (fermeture d'un interrupteur).

**CHARGE (CONDENSATEUR INITIALEMENT DECHARGE)**

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E\ ;\ \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{RC} = \frac{E}{R}$$

$$u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)\,;\, q = CE\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$$

$$i = \frac{E}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

**DECHARGE (INITIALEMENT CHARGE SOUS E)**

$$u_R + u_C = 0 : \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{RC} = 0$$

$$u_C = E\,\mathrm{e}^{-t/\tau}\,;\, q = CE\,\mathrm{e}^{-t/\tau}\,;\, i = -\frac{E}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

**CONSTANTE DE TEMPS**

$\tau = R\,C$ : en s si $R$ en $\Omega$ et $C$ en F

$$\Omega \times \mathrm{F} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} \times \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{A}} = \mathrm{s}$$

Notations : $\dot{u}_C = \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, $\dot{q} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$. Repères en charge : $0{,}63\,E$ à $\tau$, $95\ \%$ à $3\tau$, charge pratiquement terminée à $5\tau$ ; demi-charge à $t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$. En décharge : $0{,}37\,E$ à $\tau$.

| | $t = 0$ | régime permanent |
|---|---|---|
| Charge | $u_C = 0$, $i = \frac{E}{R}$ maximale : comme un **fil** | $u_C = E$, $i = 0$ : comme un **interrupteur ouvert** |
| Décharge | $u_C = E$, $i = -\frac{E}{R}$ (sens contraire) | $u_C = 0$, $i = 0$ |

Pendant la charge, il est **récepteur** ; pendant la décharge, **générateur**. $R$ ne change ni $u_C$ final ($E$), ni $q$ final ($CE$) : seulement la **durée**.

**Lire $\tau$ sur une courbe**

- Charge : tangente à l'origine coupant l'asymptote $u_C = E$ ; ou abscisse du point d'ordonnée $0{,}63\,E$.
- Décharge : tangente à l'origine coupant l'**axe des temps** ; ou abscisse du point d'ordonnée $0{,}37\,E$.
- Oscilloscope : tension **carrée** (GBF) de demi-période au moins $5\tau$ ; voie 1 aux bornes de $C$ ; voie 2 aux bornes de $R$, masse au point commun, entrée **inversée** pour afficher $u_R = R\,i$, image de $i$.

**BILAN ENERGETIQUE DE LA CHARGE**

générateur : $C\,E^2$ ; condensateur : $\frac{1}{2}C\,E^2$

effet Joule dans $R$ : $\frac{1}{2}C\,E^2$

rendement $50\ \%$, quelle que soit $R$

## Leçon 4 : Le condensateur en régime sinusoïdal forcé

Un générateur impose une tension sinusoïdale de fréquence $f$ : toutes les grandeurs sont sinusoïdales, de même fréquence. Avec $i = I_m \cos(\omega t)$ : $q = \dfrac{I_m}{\omega}\sin(\omega t)$ et $u = \dfrac{I_m}{C\omega}\cos\left(\omega t - \dfrac{\pi}{2}\right)$.

**IMPEDANCE ET DEPHASAGE**

$$Z_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \frac{1}{C\,\omega} = \frac{1}{2\pi f\,C}$$

$Z_C$ en $\Omega$, $C$ en F, $\omega$ en rad/s, $f$ en Hz

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$$

l'**intensité est en avance** de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension

- $Z_C$ **diminue** quand $f$ augmente ; elle devient infinie en courant continu. Ordre de grandeur : $1\ \mu\text{F}$ à $50\ \text{Hz}$ donne environ $3\,200\ \Omega$. Le déphasage ne dépend ni de $f$, ni de $C$, ni de l'amplitude.
- $U = Z_C\,I$ (efficaces) ou $U_m = Z_C\,I_m$ (maximales) ; $U_m = U\sqrt{2}$.
- Un condensateur parfait stocke l'énergie pendant un quart de période et la restitue pendant le suivant : sur une période, il ne consomme **aucune énergie** et ne chauffe pas.
- Mesure : $r$ faible en série, $u_r = r\,i$ est l'image de $i$ ; masse commune au point entre $C$ et $r$, voie de $r$ inversée. $|\varphi| = 2\pi\,\dfrac{\Delta t}{T}$ ; on trouve $\Delta t = \dfrac{T}{4}$ : **quadrature de phase**, la courbe décalée vers la gauche (intensité) est en avance.
- **Fresnel** : à $X_m\cos(\omega t + \varphi_x)$ on associe un vecteur de longueur $X_m$ faisant l'angle $\varphi_x$ avec l'axe. Intensité horizontale ; tension de longueur $U_m = Z_C I_m$, tournée de $\dfrac{\pi}{2}$ dans le sens horaire (vers le bas).

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**× « Le courant traverse le condensateur. »**
✓ Le diélectrique est isolant : le courant circule dans les fils, aucune charge ne passe d'une armature à l'autre.

**× « La capacité augmente avec la tension, puisque $q = Cu$. »**
✓ C'est la charge qui augmente ; $C$ ne dépend que de la géométrie et du diélectrique.

**× « $\tau = 10 \times 100 = 1\,000$ s pour $10\ \text{k}\Omega$ et $100\ \mu\text{F}$. »**
✓ $\tau = 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 1{,}0$ s : toujours en ohms et en farads.

**× « A $t = \tau$, la charge est terminée. »**
✓ A $\tau$, $u_C = 0{,}63\,E$ seulement ; charge pratiquement terminée à $5\tau$.

**× « $W = C\,u^2$ » ; « de $u_1$ à $u_2$, $\Delta W = \dfrac{1}{2}C(u_2 - u_1)^2$ ».**
✓ $W = \dfrac{1}{2}Cu^2$ ; $\Delta W = \dfrac{1}{2}Cu_2^2 - \dfrac{1}{2}Cu_1^2$.

**× « $\varepsilon_r = 4\ \text{F/m}$ » ; « $S$ = somme des surfaces des deux armatures ».**
✓ $\varepsilon_r$ est sans unité ($\varepsilon_0$ est en F/m) ; $S$ est la surface d'armature en vis-à-vis.

**× « Energie dissipée pendant la charge : $R\,I^2\,\Delta t$. » ; « $i < 0$ en décharge, c'est une erreur. »**
✓ $i$ n'est pas constant : $W_J = CE^2 - \dfrac{1}{2}CE^2 = \dfrac{1}{2}CE^2$. Le signe négatif traduit le changement de sens du courant.

**× « La tension est en avance sur l'intensité » ; « $Z_C$ est une résistance, indépendante de $f$ » ; « $U_m = Z_C I$ ».**
✓ L'intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ ; $Z_C = \dfrac{1}{C\omega}$ dépend de $f$ et ne dissipe rien ; $U = Z_C I$ ou $U_m = Z_C I_m$.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $q = C\,u$, $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\,\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ (convention récepteur) ; tension constante, courant nul ; $u_C$ ne saute jamais.
2. $C$ en farads, indépendante de $u$ et de $q$ ; condensateur plan : $C = \varepsilon_0\varepsilon_r\dfrac{S}{d}$, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$.
3. $W = \dfrac{1}{2}Cu^2 = \dfrac{1}{2}qu = \dfrac{q^2}{2C}$, en joules.
4. Charge : $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$, $i = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}$ ; décharge : $u_C = E\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$, $i = -\dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}$.
5. $\tau = RC$ en secondes ; $63\ \%$ à $\tau$ en charge, $37\ \%$ en décharge ; terminé à $5\tau$.
6. Charge : le générateur fournit $CE^2$, la moitié est dissipée par effet Joule, quelle que soit $R$.
7. $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2\pi f C}$ ; $\varphi_u - \varphi_i = -\dfrac{\pi}{2}$ : l'intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$.
8. Sur une période, un condensateur parfait ne consomme aucune énergie.